



QuickWash Campus

V1 Mejorado · Aplicación de reservas de lavandería

Universidad del Valle (UNIVALLE)

Historias de usuario, casos de uso, implementación, base de datos y evidencia de pruebas.

Versión independiente creada a partir del prototipo inicial y alineada con el enunciado real del examen. El proyecto original y su despliegue se conservan.

Contenido

1. Historias de usuario y criterios de aceptación
2. Diagrama UML y especificación de casos de uso
3. Diseño y migración de la base de datos
4. Pruebas, capturas y guía de demostración

Fuente de requisitos: enunciado proporcionado por el solicitante. Las decisiones operativas no especificadas se identifican como supuestos.

Historias de usuario

QuickWash Campus | V1 Mejorado | UNIVALLE

Alcance y fuente

Fuente: enunciado del examen entregado por el solicitante. Se implementa la organización digital de turnos; la reducción efectiva de filas deberá medirse en un piloto.

HU-01 · Registro de estudiante

Como estudiante, quiero registrarme con mi nombre, correo institucional @est.univalle.edu y contraseña para acceder a las reservas.

Prioridad: alta. Caso: CU-01.

- Con correo institucional nuevo y datos válidos, se crea una cuenta Estudiante y se inicia su sesión.
- Correo duplicado, campo vacío o confirmación incorrecta produce errores sin crear la cuenta.
- La contraseña tiene mínimo ocho caracteres y se guarda como hash.
- El registro público no permite obtener el rol Personal.
- Se rechazan otros dominios, subdominios y sufijos similares; se normalizan mayúsculas y espacios exteriores.

HU-02 · Inicio de sesión

Como estudiante o miembro del personal, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de mi rol.

Prioridad: alta. Caso: CU-02.

- Credenciales correctas abren el panel del rol; credenciales incorrectas no autentican.
- El estudiante debe usar @est.univalle.edu incluso si su cuenta fue creada antes de esta regla. El personal usa su correo asignado.
- Las sesiones anteriores de estudiantes con correo externo se cierran al acceder a una ruta protegida.
- Se renueva la sesión y se limita la repetición de intentos.
- Sin sesión no se accede a reservas.

HU-03 · Disponibilidad de lavadoras

Como estudiante, quiero consultar lavadoras por fecha y horario para elegir un turno disponible antes de acudir al campus.

Prioridad: alta. Caso: CU-03.

- La consulta muestra disponibilidad para el turno seleccionado.
- Mantenimiento, ocupación o turno iniciado impiden seleccionar la máquina.
- Al guardar se revalida la disponibilidad por si otra persona reservó mientras se consultaba.

HU-04 · Crear reserva con prendas

Como estudiante, quiero reservar una lavadora con fecha, horario y cantidad de prendas para asegurar mi turno sin hacer fila.

Prioridad: alta. Caso: CU-04.

- Los cuatro datos son obligatorios; prendas debe ser un entero válido.
- Con datos válidos y menos de tres activas, se guarda una reserva Pendiente con código.
- Se rechaza un cuarto turno activo o un turno de lavadora ya ocupado.
- La validación y ocupación son atómicas, incluso con solicitudes simultáneas.
- La cantidad se conserva y aparece en los listados.

HU-05 · Consultar mis reservas

Como estudiante, quiero consultar mis reservas y sus estados para organizar mis lavados y saber cuándo ha finalizado mi ropa.

Prioridad: alta. Caso: CU-05.

- Solo veo mis reservas, con código, máquina, fecha, intervalo, prendas y estado.
- Puedo filtrar por fecha, estado y búsqueda; el historial se pagina.
- Al actualizar la página veo el estado guardado por el personal.

HU-06 · Cancelar reserva

Como estudiante, quiero cancelar una reserva pendiente antes de su inicio para liberar el turno.

Prioridad: alta. Caso: CU-06.

- La reserva debe ser propia, Pendiente y con hora de inicio estrictamente futura.
- Al confirmar pasa a Cancelada y libera turno y cupo.
- Exactamente al inicio, y después, la cancelación se rechaza aunque siga Pendiente.
- No puedo cancelar reservas ajenas, En proceso, Finalizadas o Canceladas.

HU-07 · Consultar todas las reservas

Como personal, quiero visualizar las reservas de todos los estudiantes para organizar la atención.

Prioridad: alta. Caso: CU-07.

- Veo estudiante, máquina, fecha, horario, prendas y estado; puedo filtrar.
- Un estudiante no accede a información ajena mediante este listado.
- El personal no edita estudiante, máquina, prendas ni horario.

HU-08 · Cambiar estado

Como personal, quiero actualizar el estado de una reserva para que el estudiante conozca el avance.

Prioridad: alta. Caso: CU-08.

- Toda reserva nueva comienza Pendiente.
- A partir de su inicio puede pasar a En proceso y luego a Finalizada.
- El personal puede cancelar desde Pendiente o En proceso.
- No se reabren estados terminales ni se salta de Pendiente a Finalizada.
- Se rechazan intentos de modificar otros campos junto al estado.

HU-09 · Cerrar sesión

Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta al terminar.

Prioridad: media. Caso: CU-09.

- Se invalida la sesión y se renueva la protección CSRF.
- Volver a una ruta protegida solicita ingreso.
- Cerrar sesión usa POST protegido.

Reglas de negocio

RN-01: una lavadora no puede asignarse a más de un estudiante en el mismo turno.

RN-02: máximo tres reservas activas por estudiante.

RN-03: el estudiante solo cancela Pendientes.

RN-04: el personal consulta todas las reservas y únicamente modifica su estado.

RN-05: cancelación estudiantil solo antes del inicio, en conjunto con RN-03.

Supuestos explícitos

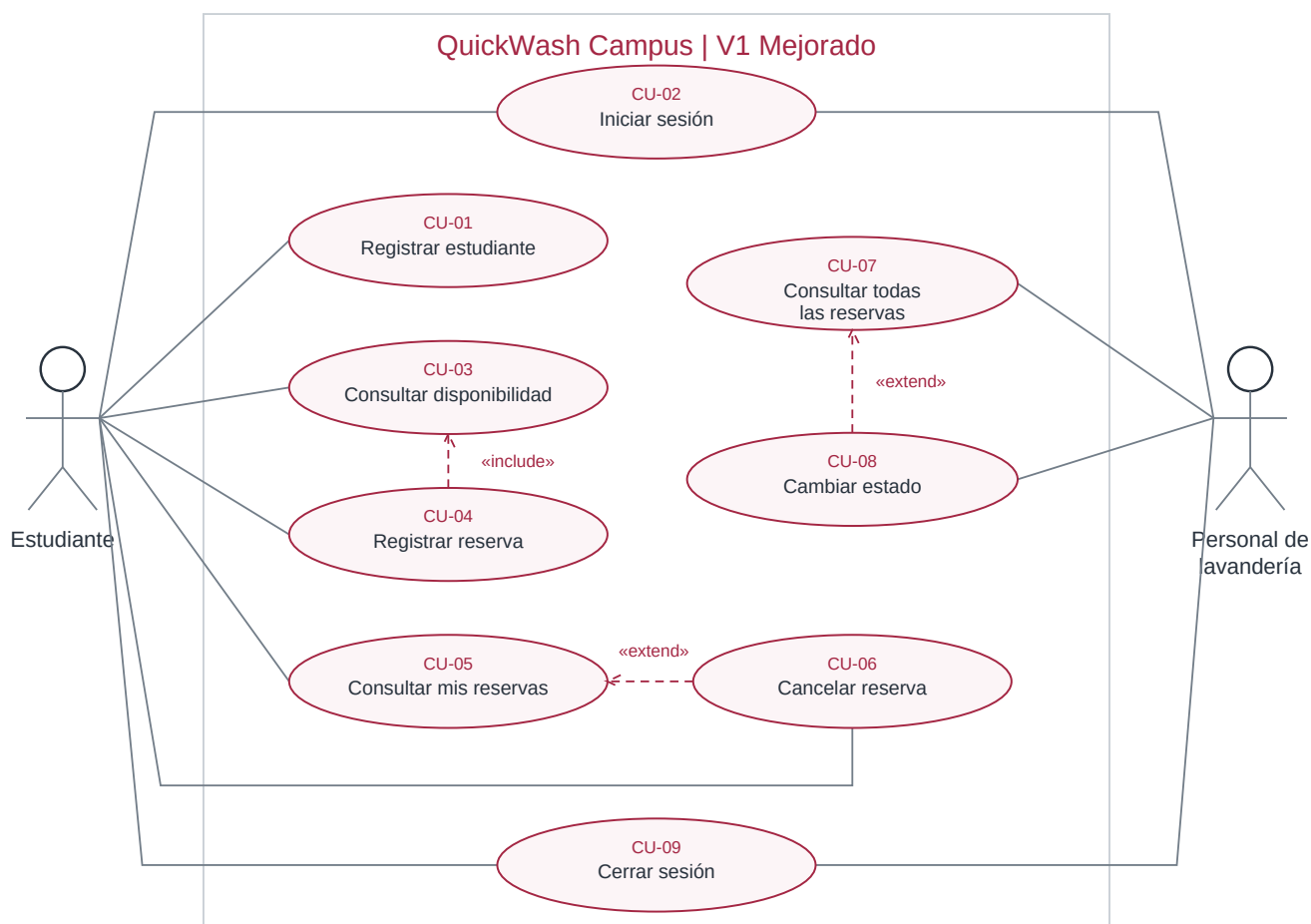
Activas: Pendiente y En proceso. Turnos: 60 minutos, 08:00 a 20:00, todos los días; último inicio 19:00. Anticipación: 30 días. Zona: America/La_Paz. Prendas: entero de 1 a 100, sin inferir peso.

Se permite al personal cancelar En proceso por una incidencia. No hay notificaciones, registro de recogida, cobros ni automatizaciones.

El catálogo se prepara en la instalación; el CRUD de equipos de la primera versión queda fuera de la interfaz del personal.

Diagrama de casos de uso

Dos actores y nueve casos. Flechas include: comportamiento obligatorio. Flechas extend: acciones opcionales desde la consulta. El límite del sistema encierra sus funciones.



Cancelación estudiantil: propia + Pendiente + antes del inicio.

La sesión es precondition de las operaciones protegidas.

CU-06 extiende la consulta propia cuando la reserva es elegible. CU-08 extiende la consulta global cuando el personal elige actualizar. Iniciar sesión se mantiene como precondition, sin exigir reautenticación por operación.

La fuente PlantUML y el SVG se adjuntan para editar o imprimir el diagrama por separado.

Casos de uso y actores

QuickWash Campus | V1 Mejorado

Actores

Estudiante: registra su cuenta, consulta disponibilidad, reserva y consulta/cancela solicitudes propias.

Personal de lavandería: consulta todas las solicitudes y modifica estados.

La base de datos es interna, no un actor.

CU-01 · Registrar estudiante

Actor: Estudiante. Precondición: sin sesión.

Flujo: abrir Registro; ingresar nombre, correo @est.univalle.edu, contraseña y confirmación; validar; guardar rol Estudiante; iniciar sesión; abrir panel.

Alternativas: dominio distinto a @est.univalle.edu, duplicados o datos inválidos; informar sin crear cuenta.

Postcondición: cuenta y sesión disponibles. HU-01.

CU-02 · Iniciar sesión

Actores: Estudiante y Personal. Precondición: cuenta existente.

Flujo: ingresar credenciales; validar contraseña y dominio @est.univalle.edu para estudiantes; renovar sesión; abrir panel del rol. Personal utiliza su correo asignado.

Alternativas: credenciales incorrectas o exceso de intentos; denegar.

Postcondición: sesión autenticada. HU-02.

CU-03 · Consultar disponibilidad

Actor: Estudiante. Precondición: sesión de estudiante.

Flujo: elegir fecha/turno; consultar; mostrar lavadoras libres, ocupadas y en mantenimiento.

Alternativas: datos inválidos, turno iniciado o todas ocupadas; informar y permitir otra selección.

Postcondición: disponibilidad consultada, sin reserva. HU-03.

CU-04 · Registrar reserva

Actor: Estudiante. Precondición: sesión de estudiante.

Flujo: ejecutar CU-03; seleccionar lavadora; ingresar prendas; confirmar; validar datos, turno y cupo; guardar Pendiente y ocupar turno en una transacción; mostrar código.

Alternativas: ocupación concurrente, tres activas, datos inválidos o mantenimiento; rechazar sin registros parciales.

Postcondición: reserva persistida y turno exclusivo. HU-04.

Incluye CU-03: la consulta de disponibilidad es obligatoria en el flujo de reserva. La revalidación atómica al guardar es además una regla interna.

CU-05 · Consultar mis reservas

Actor: Estudiante. Precondición: sesión de estudiante.

Flujo: abrir Mis reservas; listar exclusivamente las propias; aplicar filtros opcionales y consultar.

Alternativa: sin resultados; mostrar mensaje.

Postcondición: información consultada. HU-05.

Punto de extensión: selección de cancelación de una reserva elegible.

CU-06 · Cancelar reserva

Actor: Estudiante. Precondiciones: sesión; reserva propia, Pendiente y con inicio futuro.

Flujo: seleccionar Cancelar desde Mis reservas; confirmar; revalidar permisos/estado/hora; cambiar a Cancelada y liberar turno.

Alternativas: desistir o reserva ya cambiada/iniciada; no cancelar.

Postcondición: turno y cupo liberados. HU-06.

Extiende CU-05 opcionalmente en el punto "cancelación elegible".

CU-07 · Consultar todas las reservas

Actor: Personal. Precondición: sesión de personal.

Flujo: abrir listado global; consultar estudiantes y solicitudes; filtrar.

Alternativa: no hay coincidencias; informar sin modificar.

Postcondición: reservas consultadas. HU-07.

Punto de extensión: selección de actualización de una reserva.

CU-08 · Cambiar estado

Actor: Personal. Precondiciones: sesión de personal; reserva con transición disponible.

Flujo: elegir estado desde el listado; confirmar; validar rol/transición; guardar exclusivamente estado; mostrar resultado.

Alternativas: salto inválido, inicio anticipado, conflicto de estado o cambio de otro campo; rechazar.

Postcondición: el estudiante puede consultar el nuevo estado. HU-08.

Extiende CU-07: consultar no exige modificar.

CU-09 · Cerrar sesión

Actores: Estudiante y Personal. Precondición: sesión activa.

Flujo: pulsar Cerrar sesión; invalidar sesión; regresar a Ingresar.

Postcondición: rutas protegidas inaccesibles sin autenticarse. HU-09.

Diagrama y semántica

Ver diagrama-casos-de-uso.svg y su fuente editable .puml.

Asociaciones: línea continua. Include/extend: línea discontinua dirigida al caso incluido/base.

Iniciar sesión es precondición de operaciones protegidas, no incluye repetido: una sesión permite varias operaciones.

No se modelan notificaciones, cobros ni mantenimiento de equipos como funciones de esta V1.

Base de datos y migración

Motor verificado: SQLite. Otros motores configurables en Laravel no están validados en esta entrega.

USERS

id PK; name; email único; password hash; role (estudiante/personal); remember_token; timestamps.

El registro normaliza correo, exige el dominio exacto @est.univalle.edu y asigna rol Estudiante. El acceso aplica la misma regla al estudiante; el personal puede usar otro dominio.

DemoSeeder actualiza solo la cuenta ficticia Alex Rivera de estudiante@quickwash.test a estudiante@est.univalle.edu conservando su ID y reservas. Las demás cuentas históricas no se renombran automáticamente.

MACHINES

id PK; name único; type; capacity en kg; location; status (disponible/mantenimiento); timestamps; deleted_at.

Se conservan equipos históricos; las nuevas reservas solo ofrecen lavadoras no eliminadas.

RESERVATIONS

id PK; user_id FK; machine_id FK; starts_at; ends_at; garment_count; status; timestamps.

Código visual: QW-0001, etc. Fechas en America/La_Paz.

garment_count es entero obligatorio en altas nuevas y NULL en registros históricos sin dato.

Estados: pendiente, en_proceso, finalizada, cancelada.

Índice user_id/status para consultas de cupo.

RESERVATION_SLOTS

id PK; reservation_id FK único; machine_id FK; starts_at.

Índice único machine_id/starts_at impide doble ocupación.

Cancelar elimina la ocupación, no la reserva. Finalizar conserva la ocupación histórica.

Relaciones

Usuario 1 a N Reservas. Máquina 1 a N Reservas. Reserva 1 a 0..1 Ocupación.

Las FK protegen referencias; el borrado lógico de máquinas conserva historial.

Tablas técnicas Laravel: migrations, sessions, cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs y password_reset_tokens. No existe recuperación de contraseña expuesta.

Concurrencia

La reserva se crea en transacción. En SQLite con PHP 8.3 se obtiene el bloqueo de escritura antes de leer el cupo; se evita que dos solicitudes consuman el último lugar simultáneamente. Después se revalida máquina/cupo/turno y se inserta reserva + ocupación.

La restricción única es una segunda protección. Un fallo revierte ambas inserciones.

El estado se comprueba otra vez dentro de la transacción. Se probaron carreras con cuatro procesos PHP.

Migración

La copia tiene .env, clave, cookie y base independientes.

La migración agrega garment_count nullable y transforma listo/entregado a finalizada y cancelado a cancelada. Conserva pendiente/en_proceso.

Los históricos muestran “No registrada / Reserva de versión inicial”; no se inventan cantidades ni se pierden reservas.

Un rollback no recupera la antigua distinción listo/entregado. Restaurar una copia previa para una reversión fiel.

Restauración

Base operativa local migrada: database/database.sqlite.

Exportación reproducible con datos ficticios: entregables/base-datos/quickwash-demo.sql y quickwash-demo.sqlite.

El SQL es SQLite, no MySQL. Importar en una base vacía con una herramienta SQLite; no sobre una base existente.

La instalación recomendada usa migraciones + DemoSeeder para generar fechas relativas al día.

La base operativa, .env, sesiones y usuarios reales no se publican en el repositorio.

Resultados de pruebas

51 pruebas · 273 aserciones · 0 fallos · 0 errores

Resultado tomado del XML generado por PHPUnit en esta entrega. Las bases de prueba están aisladas de la base operativa.

Pruebas y guía de entrega

QuickWash Campus | V1 Mejorado

Verificación automatizada

La ejecución final de PHPUnit se adjunta como XML en pruebas/phpunit.xml.

Incluye registro, duplicados de correo, acceso por rol, credenciales, cierre de sesión, limitación de intentos, campos obligatorios, cantidades inválidas, creación de reserva, disponibilidad, fechas, mantenimiento, exclusión de secadoras, propiedad de reservas, cupo, estados, filtros, migración y restricción única en la base.

Ampliación institucional: 51 pruebas y 273 aserciones aprobadas. Incluye seis variantes de dominio no permitido tanto en registro como en ingreso, normalización de mayúsculas/espacios, acceso del personal con su correo asignado, cierre de sesiones antiguas y conservación del historial de la cuenta demo.

Cancelación temporal: 09:59:59 permitida; 10:00:00 y 10:00:01 rechazadas para un turno a las 10:00.

Concurrencia real

Se lanzan cuatro procesos PHP contra una base SQLite temporal.

Escenario 1: cuatro estudiantes, misma lavadora y turno. Resultado esperado y observado: una reserva guardada y tres rechazadas.

Escenario 2: un estudiante, cuatro lavadoras. Resultado esperado y observado: tres guardadas y una rechazada por cupo.

Se detectó y corrigió que Laravel en PHP 8.3 no aplica transaction_mode de SQLite. El servicio adquiere un bloqueo de escritura antes de leer el cupo.

Flujos iniciales ejecutados en navegador

Entorno: aplicación local en 127.0.0.1:8010; navegador Chromium integrado.

1. Registro de Camila Prueba, correo ficticio camila.flujo@quickwash.test: cuenta Estudiante y panel correctos.
2. Consulta del 16/09/2026 a las 08:00: lavadoras disponibles y una en mantenimiento no seleccionable.
3. Selección de Lavadora 01 y 12 prendas; confirmación; creación QW-0006 con cantidad y estado Pendiente.
4. Cancelación de QW-0006 antes de su horario: estado Cancelada, mensaje correcto y acción retirada.
5. Ingreso como personal; listado de reservas de Alex y Camila visible.
6. QW-0001 (histórica, horario ya iniciado) cambió Pendiente -> En proceso -> Finalizada. Se usó este registro para probar el ciclo después del horario de atención, sin alterar el reloj del equipo.
7. Nuevo ingreso de Alex: Finalizada visible en su panel. Los registros históricos muestran cantidad No registrada.
8. Vista móvil 390x844: logo visible y sin desbordamiento horizontal del documento; las tablas pueden desplazarse dentro de su contenedor. Se corrigió el ancho mínimo del contenedor antes de la captura final.

No se probó reducción de filas con usuarios reales ni rendimiento bajo carga sostenida.

Nuevos flujos: correo institucional

Verificados el 15 y 16/09/2026 en la versión mejorada local.

1. Registro con elena.prueba@example.com: rechazado con el mensaje que exige @est.univalle.edu.
2. Registro con elena.prueba@est.univalle.edu: cuenta Elena Prueba creada y panel de Estudiante abierto.
3. Disponibilidad del 16/09/2026 a las 08:00; selección de Lavadora 02 y 15 prendas; diálogo de confirmación y reserva QW-0007 en Pendiente.
4. Cancelación de QW-0007 antes del inicio: mensaje de turno liberado, estado Cancelada y sin acciones adicionales.
5. Ingreso con personal@quickwash.test: permitido; listado global con reservas de varios estudiantes.
6. Filtro Finalizada: solo aparecen tres reservas finalizadas. Catálogo de lavadoras consultable, con mantenimiento visible.
7. Ingreso con estudiante@est.univalle.edu: permitido; se conservan el usuario Alex Rivera y sus cinco reservas históricas.
8. Panel en pantalla de 390×844: sin desbordamiento horizontal del documento.

La cuenta histórica de Camila conserva su correo anterior para no cambiar su identidad automáticamente; ese correo ya no permite acceso. Las pruebas iniciales y sus capturas describen el comportamiento previo a la restricción.

Capturas iniciales conservadas

- 01-ingreso.png: acceso al sistema.
 - 02-reserva-prendas.png: formulario con máquina y cantidad.
 - 03-reserva-confirmada.png: alta con 12 prendas.
 - 04-cancelacion.png: cancelación del estudiante.
 - 05-personal-en-proceso.png: cambio de estado por personal.
 - 06-panel-finalizada.png: estado final visible al estudiante.
 - 07-movil.png: adaptación de pantalla pequeña.
- Las imágenes son capturas de la aplicación; no son maquetas.

Nuevas capturas incluidas en el PDF

08-ingreso-institucional.png: aviso de dominio institucional y acceso del personal.

09-rechazo-correo-externo.png: validación del registro en el servidor.

10-registro-institucional.png: bienvenida después del registro válido de Elena.

11-disponibilidad-lavadoras.png: consulta del turno y máquinas elegibles.

12-confirmar-prendas.png: confirmación de lavadora, fecha, horario y 15 prendas.

13-reserva-institucional-creada.png: QW-0007 guardada en Pendiente.

14-cancelacion-institucional.png: cancelación permitida y turno liberado.

15-personal-reservas-globales.png: reservas de distintos estudiantes.

16-filtro-finalizadas.png: filtro aplicado y resultados correspondientes.

17-catalogo-personal.png: catálogo consultable y equipo en mantenimiento.

18-cuenta-demo-institucional.png: ingreso con el nuevo correo demo.

19-panel-historial-conservado.png: historial de Alex después del cambio de correo.

20-panel-movil-institucional.png: panel del estudiante en pantalla pequeña.

Se conservan 20 archivos PNG: siete iniciales y trece nuevos. El PDF integra los trece nuevos con títulos y explicación de la comprobación.

Demostración sugerida al docente

Abrir INICIAR.cmd; ingresar como estudiante o registrar una cuenta.

Elegir turno futuro, lavadora y cantidad; confirmar y mostrar el historial.

Crear hasta tres activas y comprobar el bloqueo del cuarto intento.

Cancelar una pendiente futura y repetir la reserva para ver el cupo liberado.

Ingresar como personal y mostrar el listado global; cambiar el estado de una reserva cuyo turno ya comenzó.

Volver a estudiante y actualizar el historial. Las pruebas automáticas cubren el límite exacto de hora sin esperar en tiempo real.

Límites y pendientes externos

El repositorio entrega el código y los entregables. El puerto 8010 es local, no un enlace público.

La versión inicial publicada se conserva. Un despliegue público de la mejorada requiere un destino independiente.

No hay avisos por correo, SMS, pagos, lectura del peso ni cambios automáticos.

Objetivo pendiente de validación: medir tiempo de espera, número de visitas sin disponibilidad y satisfacción en un piloto de campus.

Evidencia 01 | Acceso por tipo de cuenta

La pantalla indica el dominio @est.univalle.edu para estudiantes y el uso del correo asignado para personal.

quickwash
CAMPUS - UNIVALLE

MENOS FILAS. MÁS TIEMPO PARA TI.

Tu ropa limpia. Tu día, más simple.

Reserva tu máquina, sigue tu lavado y continúa con lo que importa.

Una experiencia para la
comunidad Univalle.

BIENVENIDO A QUICK WASH

Qué bueno verte de nuevo.

Ingresar a tu cuenta y organiza tu próximo lavado.

Correo electrónico

tu.nombre@est.univalle.edu

Contraseña

Ingresar tu contraseña

☐ Mantener mi sesión iniciada

Iniciar sesión →

¿Es tu primera vez? [Crea tu cuenta](#)

ⓘ Estudiantes: utiliza tu correo @est.univalle.edu. Personal: Ingresar con el correo de tu cuenta asignada.

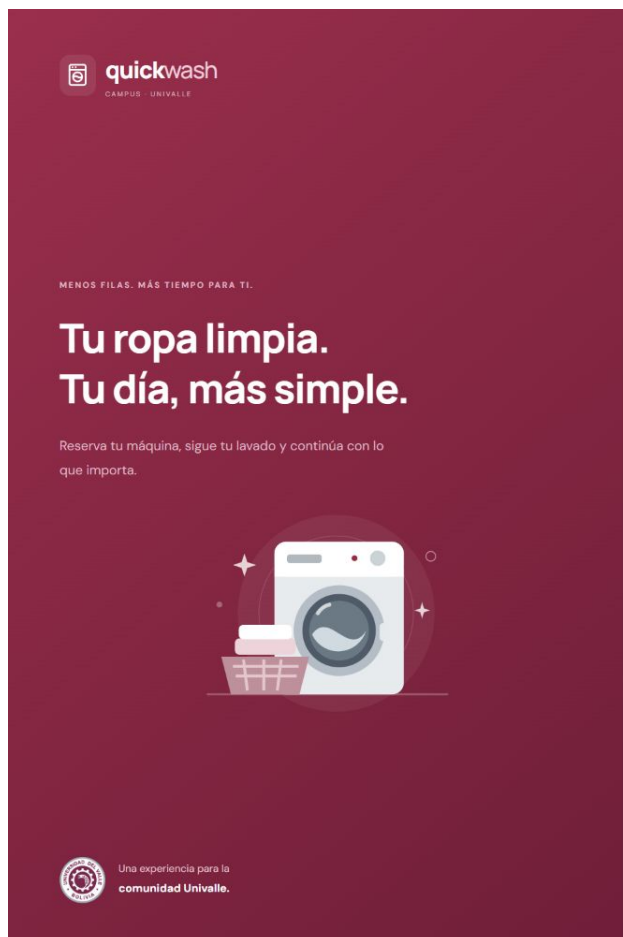
QuickWash Campus · Lavandería universitaria

HU-02 / CU-02. La validación también se aplica en el servidor.

Archivo: capturas/08-ingreso-institucional.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 02 | Rechazo de correo externo

Al enviar elena.prueba@example.com, el registro informa que se requiere el dominio institucional. La cuenta no se crea.



BIENVENIDO A QUICK WASH

Tu próximo lavado, sin filas.

Crea tu cuenta con tu correo institucional @est.univalle.edu para empezar a reservar.



Revisa los siguientes datos

- Debes usar tu correo de estudiante con dominio @est.univalle.edu.

Nombre completo

Elena Prueba

Correo institucional

elena.prueba@example.com

Contraseña

Mínimo 8 caracteres

Confirmar contraseña

Repite tu contraseña

Crear mi cuenta →

¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión](#)

QuickWash Campus - Lavandería universitaria

HU-01 / CU-01. Resultado esperado y observado: error de dominio.

Archivo: capturas/09-rechazo-correo-externo.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 03 | Registro válido de estudiante

Con elena.prueba@est.univalle.edu se crea Elena Prueba y se abre su panel con el mensaje de bienvenida.

The screenshot shows the 'quickwash' dashboard for a student named Elena Prueba. The interface is clean and modern, with a dark red header and a light gray sidebar. The main content area features a welcome message, a calendar showing the date 15 de septiembre, 2026, and a large banner for 'Menos espera. Más vida universitaria.' with a button to 'Hacer una reserva'. Below this, there are four summary cards: 'Reservas activas' (0/3), 'Máquinas habilitadas' (3/4), 'Lavados en proceso' (0), and 'Lavados finalizados' (0). A table titled 'Mis últimas reservas' is partially visible, showing columns for 'RESERVA / MÁQUINA', 'FECHA Y HORARIO', 'PRENDAS', and 'ESTADO'. On the right, a 'Así de fácil.' section outlines the first step: 'Elige tu turno'.

quickwash
CAMPUS - UNIVALLE

MI ESPACIO

Inicio

Reservar máquina

Mis reservas

Mi espacio / Inicio

Elena Prueba
Estudiante

✓ ¡Bienvenido a Quick Wash! Tu cuenta está lista.

TU LAVANDERÍA, A UN CLIC

Hola, Elena .

15 de septiembre, 2026

QUICK WASH - UNIVALLE

Menos espera. Más vida universitaria.

Elige tu horario, reserva una máquina y deja las filas atrás. Nosotros te acompañamos en cada lavado.

+ Hacer una reserva →

Reservas activas
0 / 3
Organiza tus próximos lavados

Máquinas habilitadas
3 / 4
Disponibilidad según el turno

Lavados en proceso
0
Consulta tus turnos pendientes

Lavados finalizados
0
Un pendiente menos en tu día

Mis últimas reservas

El estado de tus lavados, en un solo lugar.

Ver todas →

RESERVA / MÁQUINA	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO
-------------------	-----------------	---------	--------

Así de fácil.

Tu ropa limpia en tres pasos.

01 Elige tu turno

Encuentra una máquina y un horario que te convenga.

Universidad del Valle
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-01 / CU-01. Resultado: cuenta con rol Estudiante y sesión iniciada.

Archivo: capturas/10-registro-institucional.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 04 | Disponibilidad para el turno

Consulta del 16/09/2026 a las 08:00. Se muestran lavadoras disponibles y una en mantenimiento que no puede seleccionarse.

quickwash
CAMPUS · UNIVALLE

MI ESPACIO

Inicio

Reservar máquina

Mis reservas

Mi espacio / Reservar máquina

Elena Prueba
Estudiante

UN TURNO QUE SE ADAPTA A TI

Reserva tu lavado

0 de 3 reservas activas

Consulta el turno, elige una lavadora e indica cuántas prendas traerás.

1 Consulta fecha y horario

Turnos de una hora · Horario de Bolivia

Fecha de tu reserva: 09/16/2026

Horario: 08:00 - 09:00

Consultar disponibilidad

2 Selecciona una lavadora

Resultado para 16/09/2026, de 08:00 a 09:00. Si cambias la fecha o el horario, vuelve a consultar.

Disponible en este turno

Lavadora 01

8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

Seleccionar Lavadora 01

Disponible en este turno

Lavadora 02

8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

Seleccionar Lavadora 02

Disponible en este turno

Lavadora 03

8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

Seleccionar Lavadora 03

Mantenimiento

Universidad del Valle
Comunidad Univalle

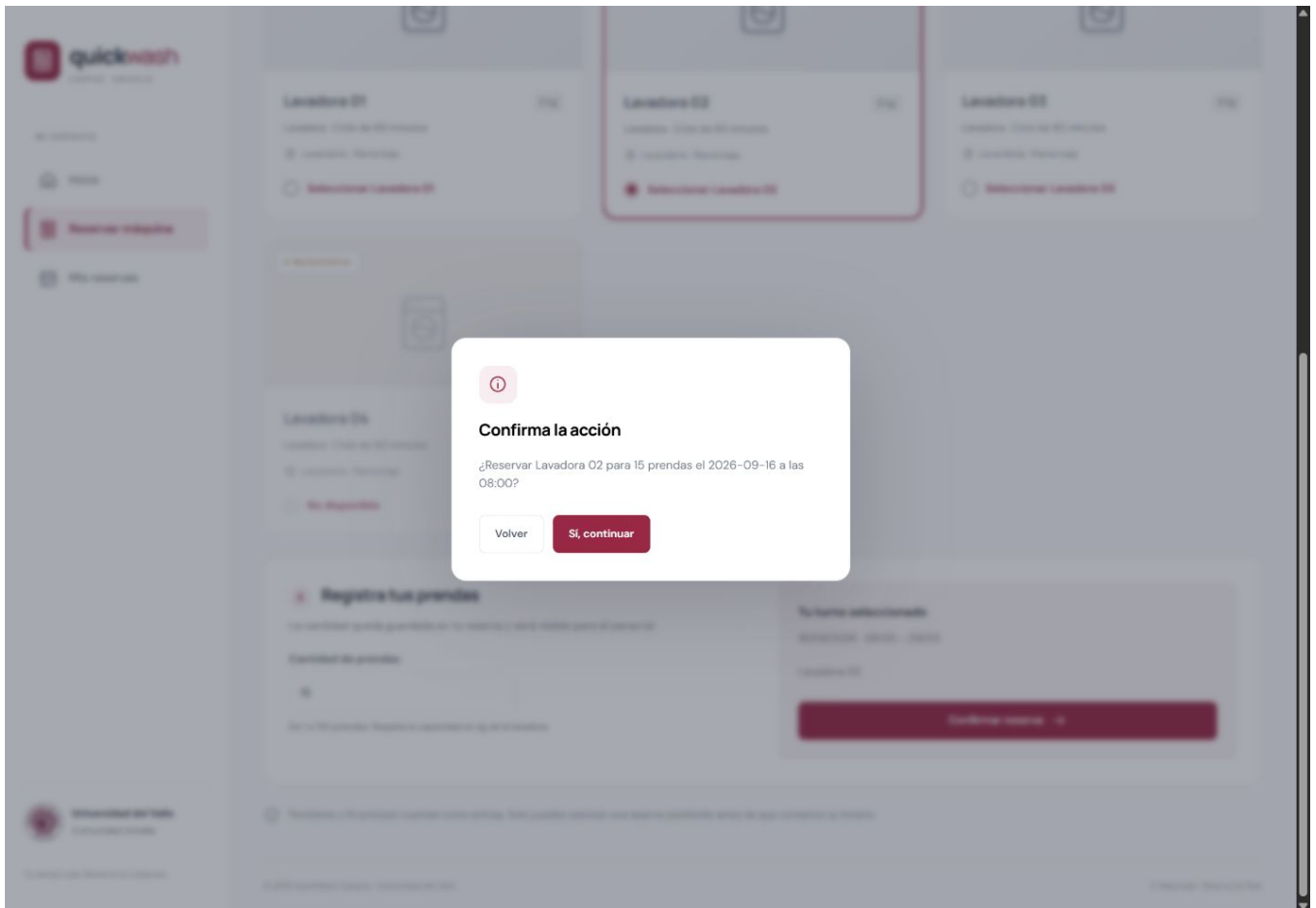
Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-03 / CU-03. La ocupación se verifica nuevamente al confirmar.

Archivo: capturas/11-disponibilidad-lavadoras.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 05 | Confirmación de datos

El diálogo resume Lavadora 02, 15 prendas, fecha y horario antes de guardar la reserva.



HU-04 / CU-04. Los cuatro datos exigidos están presentes.

Archivo: capturas/12-confirmar-prendas.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 06 | Reserva guardada

QW-0007 aparece en el historial propio con 15 prendas, fecha 16/09/2026, turno 08:00 a 09:00 y estado Pendiente.



MI ESPACIO

Inicio

Reservar máquina

Mis reservas

Mi espacio / Mis reservas

Elena Prueba

Estudiante



Reserva QW-0007 confirmada. Te esperamos el 16/09/2026 a las 08:00.

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Mis reservas

Consulta tus próximos turnos y el estado de tu ropa.

Nueva reserva

Buscar

Buscar por máquina o estudiante

Estado

Todos los estados

Fecha

mm/dd/yyyy

Filtrar

Limpiar

RESERVA / MÁQUINA

FECHA Y HORARIO

PRENDAS

ESTADO

ACCIÓN

Lavadora 02
QW-000716/09/2026
08:00 - 09:00

15

Pendiente

Cancelar

1 reserva(s)

Página 1 de 1

Puedes cancelar solo las reservas pendientes cuyo horario aún no haya comenzado. Actualiza esta página para consultar cambios de estado.

Actualizar

© 2020 QuickWash Campus - Universidad del Valle

V1 Mejorado - Reserva sin filas

Universidad del Valle
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-04 y HU-05 / CU-04 y CU-05. El mensaje confirma la operación.

Archivo: capturas/13-reserva-institucional-creada.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 07 | Cancelación antes del inicio

Elena cancela QW-0007 antes de comenzar el turno. El estado cambia a Cancelada y aparece el mensaje de disponibilidad liberada.



MI ESPACIO

Inicio

Reservar máquina

Mis reservas

Mi espacio / Mis reservas

Elena Prueba

Estudiante



Reserva cancelada. El turno vuelve a estar disponible.

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Mis reservas

Consulta tus próximos turnos y el estado de tu ropa.

Nueva reserva

Buscar		Estado	Fecha		
Buscar por máquina o estudiante		Todos los estados	mm/dd/yyyy		Filtrar Limpiar
RESERVA / MÁQUINA	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO	ACCIÓN	
Lavadora 02 QW-0007	16/09/2026 08:00 - 09:00	15	Cancelada	Sin acciones	
1 reserva(s)					Página 1 de 1

Puedes cancelar solo las reservas pendientes cuyo horario aún no haya comenzado. Actualiza esta página para consultar cambios de estado.

Actualizar

© 2020 QuickWash Campus - Universidad del Valle

V1 Mejorado - Reserva sin filas

Universidad del Valle
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-06 / CU-06. La fila deja de ofrecer acciones de cancelación.

Archivo: capturas/14-cancelacion-institucional.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 08 | Consulta global del personal

El personal ingresa con `personal@quickwash.test` y consulta reservas de varios estudiantes, incluyendo sus correos y cantidades.



CAMPUS - UNIVALLE

MI ESPACIO

Inicio

Todas las reservas

Catálogo de máquinas

Mi espacio / Todas las reservas

Maria Flores

Personal de lavandería

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Todas las reservas

Consulta las reservas y actualiza su estado para informar al estudiante.

Buscar

Estado

Fecha

Buscar por máquina o estudiante

Todos los estados

mm/dd/yyyy

Filtrar

Limpiar

RESERVA / MÁQUINA	ESTUDIANTE	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO	ACCIÓN
 Lavadora 01 QW-0006	Camila Prueba camila.flujo@quickwash.test	16/09/2026 08:00 - 09:00	12	Cancelada	Sin acciones
 Lavadora 02 QW-0007	Elena Prueba elena.prueba@est.univalle.edu	16/09/2026 08:00 - 09:00	15	Cancelada	Sin acciones
 Lavadora 01 QW-0001	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	15/09/2026 10:00 - 11:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
 Lavadora 01 QW-0005	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	14/09/2026 17:00 - 18:00	No registrada Reserva de versión inicial	Cancelada	Sin acciones
 Lavadora 02 QW-0002	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	13/09/2026 09:00 - 10:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
 Lavadora 03 QW-0003	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	11/09/2026 14:00 - 15:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
 Secadora 05 QW-0004	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	10/09/2026 11:00 - 12:00	No registrada Reserva de versión inicial	Cancelada	Sin acciones

7 reserva(s)

Página 1 de 1

Solo puedes cambiar el estado de una reserva. El estudiante, la máquina y el turno se conservan.

Actualizar

Universidad del Valle

Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-07 / CU-07. El correo anterior de Camila se conserva como dato histórico; ya no permite ingreso.

Archivo: capturas/15-personal-reservas-globales.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 09 | Filtro de estados

Al elegir Finalizada, el listado muestra las tres reservas que coinciden. La cuenta demo de Alex ya usa el dominio institucional.



MI ESPACIO

[Inicio](#)[Todas las reservas](#)[Catálogo de máquinas](#)

Mi espacio / Todas las reservas

María Flores
Personal de lavandería

CADA LAVADO, ORGANIZADO

Todas las reservas

Consulta las reservas y actualiza su estado para informar al estudiante.

Buscar		Estado	Fecha		
Buscar por máquina o estudiante		Finalizada	mm/dd/yyyy	Filtrar	Limpiar
RESERVA / MÁQUINA	ESTUDIANTE	FECHA Y HORARIO	PRENDAS	ESTADO	ACCIÓN
Lavadora 01 QW-0001	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	15/09/2026 10:00 - 11:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
Lavadora 02 QW-0002	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	13/09/2026 09:00 - 10:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
Lavadora 03 QW-0003	Alex Rivera estudiante@est.univalle.edu	11/09/2026 14:00 - 15:00	No registrada Reserva de versión inicial	Finalizada	Sin acciones
3 reserva(s)					Página 1 de 1

ⓘ Solo puedes cambiar el estado de una reserva. El estudiante, la máquina y el turno se conservan.

[Actualizar](#)

© 2026 QuickWash Campus - Universidad del Valle

V1 Mejorado - Reserva sin filas

**Universidad del Valle**
Comunidad Univalle

Tu tiempo vale. Nosotros lo cuidamos.

HU-07 / CU-07. Las reservas finalizadas conservan sus datos y no pueden reabrirse.

Archivo: capturas/16-filtro-finalizadas.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 10 | Catálogo de lavadoras

El personal consulta las lavadoras habilitadas y el equipo en mantenimiento. El catálogo es de consulta en esta versión.

quickwash
CAMPUS · UNIVALLE

MI ESPACIO

- Inicio
- Todas las reservas
- Catálogo de máquinas**

Mi espacio / Catálogo de máquinas

Maria Flores
Personal de lavandería

QUICKWASH CAMPUS

Catálogo de lavadoras

Consulta los equipos habilitados. La ocupación de cada turno se registra en las reservas.

Habilitada

Lavadora 01 8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

Habilitada

Lavadora 02 8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

Habilitada

Lavadora 03 8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

Mantenimiento

Lavadora 04 8 kg

Lavadora · Ciclo de 60 minutos

Lavandería · Planta baja

El personal tiene acceso de consulta al catálogo. Su operación principal es actualizar el estado de las reservas.

© 2020 QuickWash Campus · Universidad del Valle

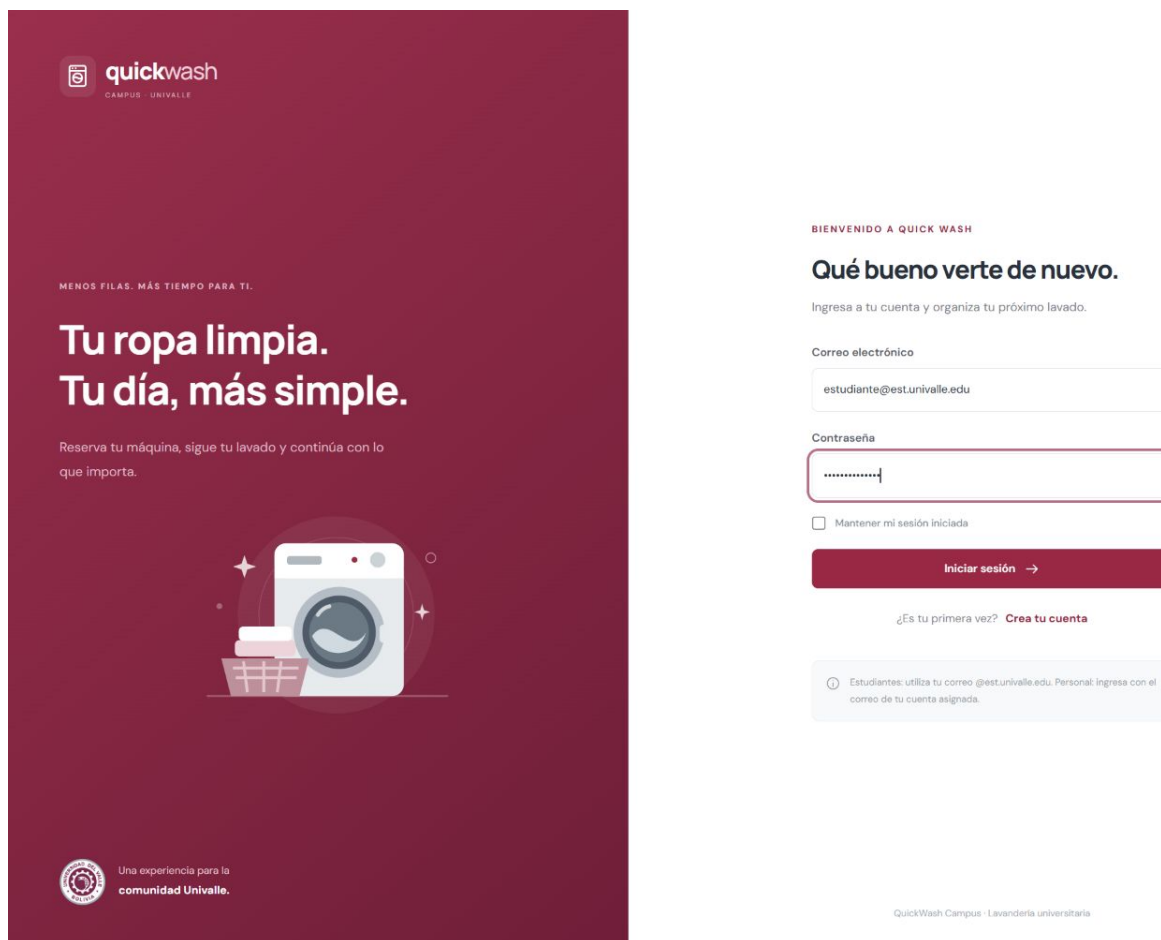
V1 Mejorado · Reserva sin filas

La disponibilidad por turno se administra mediante las reservas.

Archivo: capturas/17-catalogo-personal.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 11 | Nuevo correo de demostración

La cuenta demo ingresa como estudiante@est.univalle.edu. Conserva su contraseña de demostración y su historial.



quickwash
CAMPUS - UNIVALLE

MENOS FILAS. MÁS TIEMPO PARA TI.

Tu ropa limpia. Tu día, más simple.

Reserva tu máquina, sigue tu lavado y continúa con lo que importa.

Una experiencia para la
comunidad Univalle.

BIENVENIDO A QUICK WASH

Qué bueno verte de nuevo.

Ingresa a tu cuenta y organiza tu próximo lavado.

Correo electrónico

estudiante@est.univalle.edu

Contraseña

.....

☐ Mantener mi sesión iniciada

Iniciar sesión →

¿Es tu primera vez? [Crea tu cuenta](#)

ⓘ Estudiantes: utiliza tu correo @est.univalle.edu. Personal: ingresa con el correo de tu cuenta asignada.

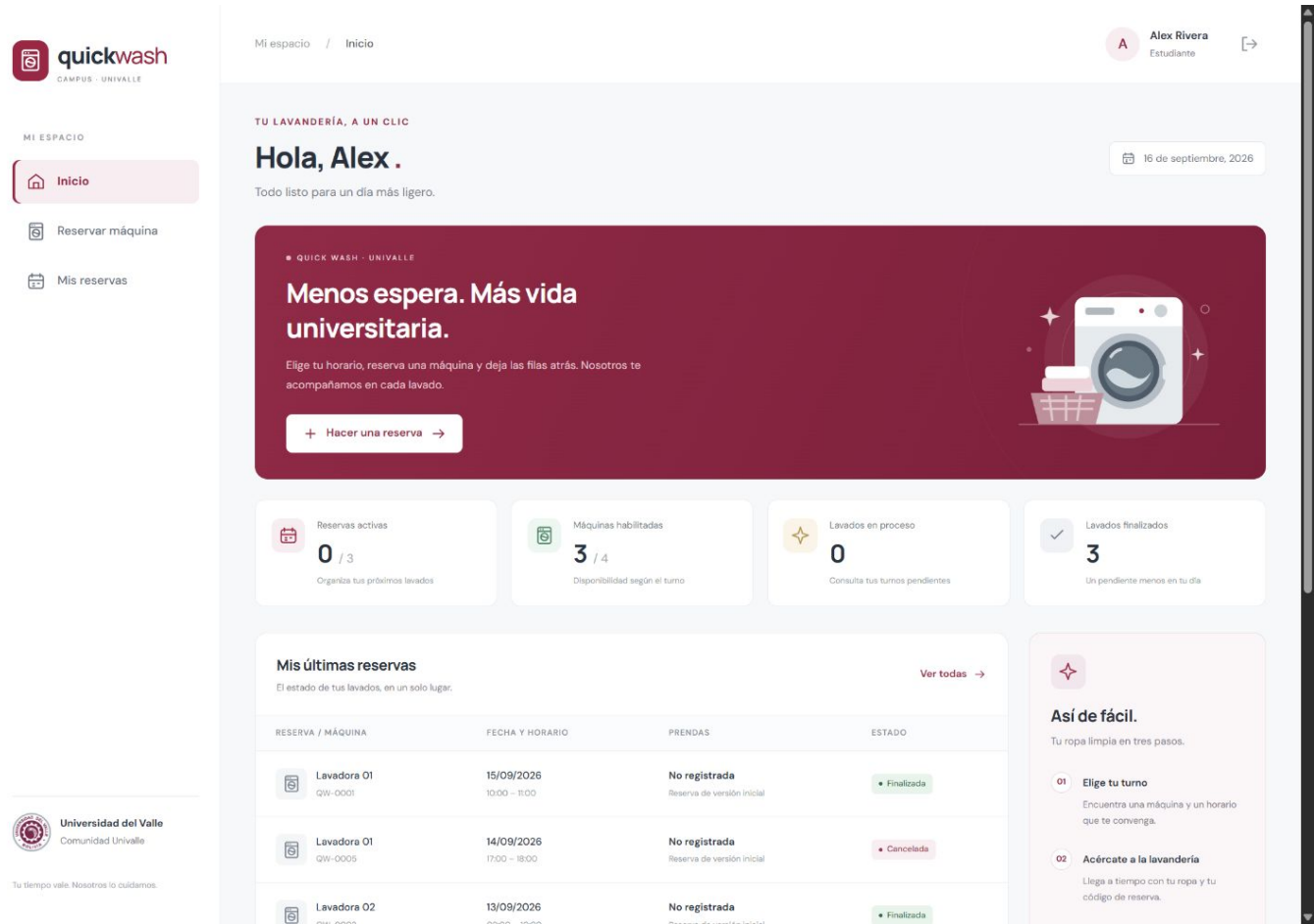
QuickWash Campus - Lavandería universitaria

HU-02 / CU-02. El ingreso fue aceptado y abrió el panel de Alex.

Archivo: capturas/18-cuenta-demo-institucional.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 12 | Historial después del cambio

El panel de Alex mantiene las reservas históricas. Las cantidades que no existían en la versión inicial se muestran como No registrada.

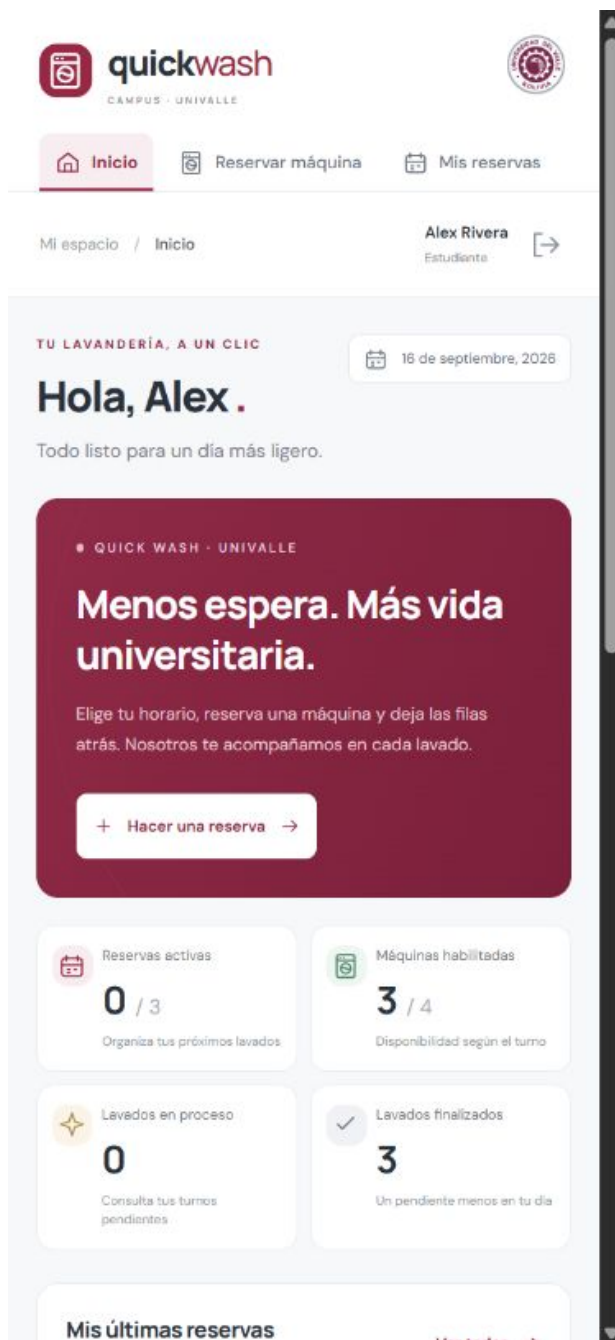


HU-05 / CU-05. El cambio del correo demo conserva el identificador del estudiante y sus reservas.

Archivo: capturas/19-panel-historial-conservado.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.

Evidencia 13 | Panel en pantalla móvil

Verificación en 390 por 844 píxeles. El panel conserva la navegación, el logo y sus indicadores en pantalla pequeña.



Resultado: sin desbordamiento horizontal del documento. Las tablas se desplazan dentro de su propio contenedor.

Archivo: capturas/20-panel-movil-institucional.png. Captura real de la aplicación local, tomada el 15 o 16/09/2026.